PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
SLUDGE TREATMENT SYSTEM

Nomor	IK-OPRWTP-001-017
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Bagian Operasi	ELLISSA PRANSISCA CAESAR JA. Analisa Kimia

INSTRUKSI KERJA
SLUDGE TREATMENT SYSTEM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Baagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SLUDGE TREATMENT SYSTEM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	04 Februari 2021	Semua Hlmn	Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
			No.Dok "IK – SPG – OPS – 051	Menjadi "IK-OPRWTP-001-017	
			-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	

INSTRUKSI KERJA
SLUDGE TREATMENT SYSTEM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Suatu sistempengolahan lumpur di PLTU Punagaya

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker full face

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.2.6. Baju Anti Kimia

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Inclined Plate Clarifier

Type : HPQB160604

Flow : 50 m^3/h

3.2. Dissolution Water Pump

Jumlah : 1 set

Type : CH40-160

Flow : 25 m3/h

Putaran : 2900 rpm

Daya : 5.5 KW

3.3. Clarifier Sludge Pump

Jumlah : 2 set

Flow : 5 m^3/h

Head : 60 m

Speed : 340 rpm

3.4. Sludge Enrichment Tank Scraper

Jumlah : 1 set

Flow Output : 5 m^3/h

3.5. Dehydrator Sludge Supply Pump

Jumlah : 2 set

Flow : 5 m^3/h

Head : 60 m

Speed : 340 rpm

3.6. Dehydrator

Jumlah : 1 set

Flow : 2-5 m^3/h

3.7. Screw Conveyor

Jumlah : 1 set

Panjang : 4 meter

4. PELAKSANA

4.1. Operator WWTP

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Operasi Shift

6. BATASAN OPERASI

6.1. Tekanan udara : 0.6 Mpa

6.2. Level Intermediate Tank : 2.0 m

INSTRUKSI KERJA
SLUDGE TREATMENT SYSTEM

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. "Open" Waste Water Pond Valve, Clarifier Mud Valve, Pmp To Flok Tank Valve, Sludge-Enrichment Tank Mud Valve dan Dehydrating Inlet Valve

7.1.2. Pastikan outlet manual valve terbuka

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. "Open" Waste Water Pond Valve, Clarifier Mud Valve dan Pmp To Flok Tank Valve

7.2.2. Operasikan Sludge Pump selama 1-2 jam

7.2.3. "Open" Sludge-Enrichment Tank Mud Valve, Dehydrating Sludge Pump Flush Valve, Dehydrating Inlet Valve dan Pmp To Sludge Enrichment Tank Valve

7.2.4. Operasikan Dehydrating Dosing Pump

7.2.5. Operasikan Dehydrating Supply Pump

7.2.6. Operasikan Dehydrator dan Screw Conveyor

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Setelah Sludge Treatment System beroperasi selama 1-2 jam

7.3.2. Stop Dehydrator dan Screw Conveyor

7.3.3. Stop Dehydrating Supply Pump

7.3.4. Stop Operasikan Dehydrating Dosing Pump

7.3.5. "Close" Sludge-Enrichment Tank Mud Valve, Dehydrating Sludge Pump Flush Valve, Dehydrating Inlet Valve dan Pmp To Sludge Enrichment Tank Valve

7.3.6. Stop Sludge Pump

7.3.7. "Close" Waste Water Pond Valve, Clarifier Mud Valve dan Pmp To Flok Tank Valve

7.3.8. "Open" Clarifier Sludge Pump Flush Valve, Sludge-Enrichment Tank Valve lalu operasikan dissolution pump dan sludge pump selama 1 jam